五一数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了五一数学建模竞赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与本队以外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其它公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们愿意承担由此引起的一切后果。

我们授权五一数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

参赛题号（从 A/B/C 中选择一项填写）：C

参赛队号：T35626207736

参赛组别（研究生、本科、专科、高中）：本科

所属学校（学校全称）：电子科技大学成都学院

参赛队员： 队员 1 姓名：王崇霖

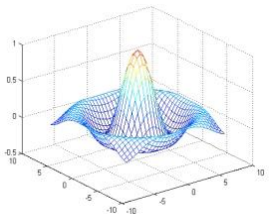
队员 2 姓名：李育飞

队员 3 姓名：邹芸

联系方式： Email： 3163198546@qq.com 联系电话： 19582589325

日期： 2023 年 5 月 1 日

五一数学建模竞赛



题 目：“双碳”目标下低碳建筑研究

关键词：物理热力学、层次分析法、权重、TOPSIS 法、交叉验证法、灰色时间序列预测法、语文建模

摘　要：

针对问题一，根据题目内容进行分析，题目所要求的结果为该建筑物通过空调调节温度的碳排放总量，通过**物理热力学**知识，建立碳排放量数学模型，用代数方法进行求解得出碳排放总量。

针对问题二，在居住建筑的建造、运行、拆除中影响碳排放的因素有很多，如建筑设计标准、气候、建材生产运输、地区差异、建造拆除能耗、装修风格、使用能耗、建筑类型等，通过查找资料，我们使用**层次分析法**，这需要确定目标，构建层次结构模型，构造判断矩阵，计算权重最后进行综合评价。对这些因素找出了与之相关度大且易于量化的指标。并且基于这些指标对居住建筑进行综合评价，这里我们使用**算术平均法**以及根据**线性代数**知识确定**权重**，以此来进行综合评价。

针对问题三，此问是在问题二的基础上提出的，所以我们可以使用问题二中的方法将**权重**计算出来。在建立数学模型之前，我们需要把 2021 年江苏省 13 个地级市的居住建筑生命周期三个阶段的碳排放的数据通过查阅资料得出。对于问题三，我们与解决问题二一样找出了指标，在解决问题三时我们使用了 TOPSIS **法**以及使用了 Python 来进行计算，以此得出各地级市的权重，最终进行综合评价。在完成综合评价后，题目要求我们对建立的模型的有效性进行验证，这里我们使用的是**交叉验证法**。

针对问题四，题目要求依据江苏省建筑全过程碳排放的历史数据建立碳排放预测模型，通过查询江苏省建筑全过程碳排放的历史数据，本题我们将使用**灰色时间序列预测法**对江苏省 2023 年建筑全过程的碳排放量进行预测，此方法将运用 MATLAB **绘制**变化曲线。

针对问题五，通过前四题我们可以进行总结，本题将采用**语文建模**进行建议。

一　问题的背景与重述

1.1 问题背景

“双碳”即碳达峰与碳中和的简称，我国力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。我国为加快降低碳排放步伐，使用了低碳建筑的方式，低碳建筑是指在建筑材料与设备制造、施工建造和建筑物使用的整个生命周期内，以此减少化石能源的使用，提高能效，降低二氧化碳排放量。

1.2 问题重述

问题一：已知有一间长 4 米、宽 3 米、高 3 米的单层平顶单体建筑，厚度均为 30 厘米，墙体为砖混结构 (热导系数 0.3W/m²·K)，屋顶钢筋混凝土浇筑(热导系数 0.2 W/m²·K)，门窗总面积 5 平方(热导系数 1.6W/m²·K)，地面为混凝土(热导系数 0.25W/m²·K)。下表 1 为该建筑物所处位置一年（按 365 天计算）的月平均温度（单位：度）：

表 1

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
平均温度	-1	2	6	12	22	28	31	32	26	23	15	2

若该建筑物内温度需要一直保持在 18-26 度，在温度超出范围时要通过电来调节温度，消耗一度电相当于 0.28 千克碳排放。要求计算该建筑物通过空调(假设空调制热性能系数 COP 为 3.5，制冷性能系数 EER 为 2.7)调节温度的年碳排放量。(尽量使用题目所给的条件进行计算，不考虑其他损耗）

问题二：在居住建筑的建造、运行、拆除中，影响碳排放建筑设计标准、气候、建材生产运输、地区差异、建造拆除能耗、装修风格、使用能耗、建筑类型等因素。通过查找与分析资料，建立数学模型，需要找出上述因素相关度大且容易量化的指标，在这些指标的基础上对居住建筑的建造、运行、拆除的碳排放进行综合评价。

问题三：在问题 2 的基础上，分别考虑建筑生命周期三个阶段的碳排放问题，查找相关资料，对 2021 年江苏省 13 个地级市的居住建筑碳排放进行综合评价，建立数学模型并对所建评价模型的有效性进行验证。

问题四：基于江苏省建筑全过程碳排放的历史数据，对 2023 年江苏省建筑全过程的碳排放量进行预测，建立碳排放预测模型。

问题五：结合前面的讨论给出江苏省建筑碳减排的政策建议。

二　问题分析

2.1 问题一

针对问题一，题目给出一间长 4 米，宽 3 米，高 3 米的单层平顶单体建筑，已知其各面的厚度为 30 厘米与该建筑物各面的热导系数。题目给出该建筑物所处位置一年的月平均温度（如表 1），题目要求该建筑物的温度需要一直保持在 18-26 度，则需要使用空调的制冷和制热来进行温度的调节，空调运行过程会有碳排放，这需要我们计算该建筑物通过空调调节温度一年的碳排放量。已知题目给出的电消耗量（单位：度电）与碳排放（单位：千克）的关系比例为 1：0.28，且已知空调制热性能系数 COP 为 3.5，制冷性能系数 EER 为 2.7，为计算结果本文将引入物理热力学相关公式进行建模，推算出方程，将数据使用代数

方法代入方程进行求解。

2.2 问题二

针对问题二， 题目要求对居住建筑整个生命周期的碳排放进行综合评价。综合评价需要依据这些指标来对居住建筑的建造、运行、拆除进行层次分析，使用到的方法为层次分析法，使用层次分析法需要用到权重的计算。在使用层次分析法进行综合评价时，首先需要确定目标，而后构建层次结构模型，制作判断矩阵，计算权重，最后综合评价。

2.3 问题三

针对问题三，要想对 2021 年江苏省 13 个地级市的居住建筑生命周期的三个阶段的碳排放进行综合评价，首先需要把这 13 个地级市的居住建筑生命周期的三个阶段的数据通过查找相关资料找出。对于解决这个问题，可参考问题二的方法及步骤来求出权重，进而进行综合评价，此过程可使用 TOPSIS 法以及写了 python 代码作为辅助进行计算。

2.4 问题四

针对问题四，题目要求建立碳排放预测模型，基于江苏省建筑全过程碳排放的历史数据，对 2023 年江苏省建筑全过程的碳排放量进行预测。这个题目我们可以采用灰色时间序列预测的方法预测，所以需要查找江苏省建筑全过程的碳排放的历史数据，通过 MATLAB 绘制变化曲线预测 2023 年的建筑全过程的碳排放量。

2.5 问题五

针对问题五，结合前面的讨论给出江苏省建筑碳减排的政策建议。这个题目我们可以使用语文建模来进行建议。

三　符号申明

本文涉及到的符号如下表所示。

表 2：本文主要涉及到的符号说明

符号	意义
E	能耗
K	热导系数
L	该建筑物长度
W	该建筑物宽度
H	该建筑物高度
A	热传导面积
Q	损失热量
ΔT	室内外温差
$\mathbf{W}_{电}$	消耗的电能
CE	碳排放量
COP	制热性能系数
EER	制冷性能系数
$\boldsymbol{\lambda}_{\mathbf{max}}$	最大特征值
CI	特征向量平均值
CR	一致性标准

$\mathbf{X_{weighted}}$	加权标注化数表
$\boldsymbol{d_i^+}$	各指标到正向理想值距离
$\boldsymbol{d_i^-}$	各指标到负向理想值距离
$\boldsymbol{S_i}$	综合得分

四　模型假设

本文提出以下合理的假设：

1、假设不考虑空调运行时有其他损耗

2、假设该模型只取 8 个影响碳排放量的因素作为指标

3、假设我们将江苏省 2021 年碳排放量的数据集随机分成 5 份

4、假设不考虑碳排放增长量值异常

五　模型的建立与求解

5.1 问题一

5.1.1 碳排放量模型的建立

根据题目给定的条件，我们可以计算该建筑物通过空调调节温度的年碳排放量。首先，我们需要计算墙体、屋顶、门窗和地面的热传导面积以及月度温度差。然后，我们计算每月消耗的电能。需要考虑热量通过墙体、屋顶、门窗和地面传递的损失。

在该问题中，需要明确消耗多少电量来保持温度。而后我们可用根据电消耗量（单位：度电）与碳排放（单位：千克）的关系比例为 1：0.28，来计算年碳排放量。

首先我们需要计算墙体、屋顶、门窗和地面的热传导面积以及月温度差。

$$A_{wall} = (L \times H \times 2 - A_{doorwindow}) + L \times W \times 2 \qquad (1)$$

同理可得出A_{roof}、$\mathrm{A_{floor}}$且已知$A_{\mathrm{doorwindow}} = 5$ ㎡。

然后我们计算每月需要损耗的热量 Q（单位：焦耳）。需要考虑热量通过墙体、屋顶、门窗和地面传递的损失。

$$Q = \left(A_{wall} \times K_{wall} + A_{roof} \times K_{roof} + A_{doorwindow} \times K_{doorwindow} + A_{floor} \times K_{floor}\right) \times \Delta T \times 30 \qquad (2)$$

将热量损失除以空调制热性能系数 COP 或制冷性能系数 EER，就可以得到每月需要消耗的电能$\mathrm{W_{电}}$（单位：千瓦时）：

$$\mathrm{W_{电}} = \frac{Q}{COP}\text{（制热）} \qquad (3)$$

$$\mathrm{W_{电}} = \frac{Q}{EER}\text{（制冷）} \qquad (4)$$

又因为已知消耗的电能$\mathrm{W_{电}}$（单位：千瓦时）与碳排放（单位：千克）的关

系比例为 1：0.28，则可根据下面这一方程（5）求出碳排放量：

$$CE = Q \times 0.28 \quad (5)$$

5.1.2 模型的代数法求解

将题中数据代入方程（1）中，$A_{wall} = 37$ ㎡，$A_{roof} = 12$ ㎡，$A_{floor} = 12$ ㎡，$A_{doorwindow} = 5$ ㎡。

已知墙体、屋顶、地面、门窗的热传导系数分别为K_{wall}=0.3 W/㎡·K、K_{roof}=0.2 W/㎡·K、$K_{doorwindow}$=1.6 W/㎡·K、K_{floor}=0.25 W/㎡·K。将数据代入方程（2），（3），（4）可得出该建筑物一年的碳排放量，如下表（由于 5，9，10 月的度数在 18-26 度之间，所以忽略碳排放）：

表 3：制热月碳排放量

月份	温差（℃）	损耗热量 Q	碳排放（kg）
1	19	39.90	11.17
2	16	33.60	9.41
3	12	25.20	7.06
4	6	12.60	3.53
11	3	6.30	1.76
12	16	33.6	9.41

表 4：制冷月碳排放量

月份	温差（℃）	损耗热量 Q	碳排放（kg）
6	2	5.40	1.51
7	5	13.61	3.81
8	6	16.30	4.56

据上表，将上表中损耗热量 Q 再代入方程⑤得到每月的碳排放即可得出该建筑一年的碳排放量，为 52.22 千克。

5.2 问题二

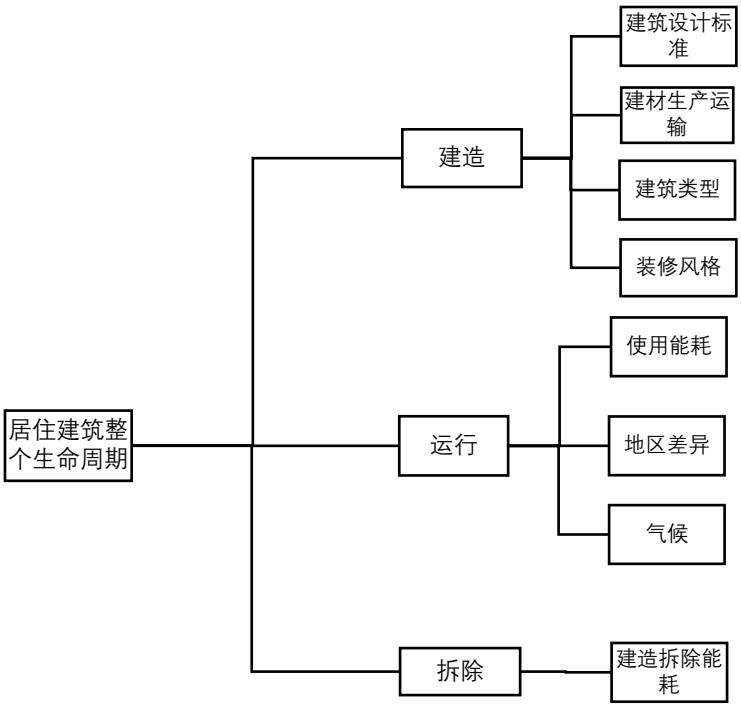
5.2.1 综合评价模型的建立

对居住建筑整个生命周期的碳排放进行综合评价可用使用层次分析法进行分析评价，步骤如下：

1. 确定目标。本题评价的目标是居住建筑整个生命周期进行综合评价。
2. 构建层次结构模型。根据上面提到的指标，我们可以构建出一个三次的层次结构模型，其中第一层为“居住建筑整个生命周期”，第二层为“影响因素”，第三层为“各项指标”，具体如下关联图 1。
3. 制作判断矩阵。我们需要构造一个判断矩阵来表达各个指标之间的相对重要程度。假设我们只取八个指标，那么判断矩阵就应该是一个 8×8 的矩阵，由于判断矩阵的制作过于繁琐，这里就不一一列举。
4. 计算判断矩阵的特征向量。对于每一个判断矩阵，我们需要计算其特征向量，具体做法是先将每一行的数值相加得到它们的和，然后将这些和除以它们的总和，即可得到其特征向量。

5. 计算一致性指标。为了判断矩阵的可信度，根据上一步骤及线性代数的知识可以得到 8 组特征向量，即为我们所求出的特征向量，我们需要计算其一致性指标。如果一致性指标小于 0.1，则说明判断矩阵相对可信。
6. 计算权重。将通过一致化检测的指标归一化，利用算术平均法求出权重。我们可用得到每个指标的权重，即影响居住建筑整个生命周期的相对重要程度。
7. 综合评价。在得到各个指标的权重后，对以上所有指标，进行加权求和就可以得出该居住建筑整个生命周期的综合评价得分。

图 1：各项指标



5.2.2 综合评价的最终得分

对综合评价的模型建立后，通过资料查询及人为认知，主观设定所有元素，得到完整的判断矩阵，如下图 5-3：

表 5：8×8 矩阵数据

层次结构	建筑设计标准	使用耗能	地区差异	建材生产运输	气候	建造拆除能耗	建筑类型	装修风格
建筑设计标准	1	5	3	7	2	6	8	9
使用耗能	1/5	1	1	1	1	2	4	4
地区差异	1/3	1	1	3	1	4	6	7

建材生产运输	1/7	1	1/3	1	1	4	6	7
气候	1/2	1	1	1	1	3	5	6
建造拆除能耗	1/6	1/2	1/4	1/4	1/3	1	3	3
建筑类型	1/8	1/4	1/6	1/6	1/5	1/3	1	2
装修风格	1/9	1/4	1/7	1/6	1/6	1/3	1/2	1

接下来计算一致性指标，具体做法是先计算矩阵的最大特征值$\lambda_{\max}$和特征向量的平均值 CI，对于特征向量的最大值我们只取 8 组：

λ_{max}（7.486，2.184，1.858，1.274，1.360，0.547，0.389）

CI=（0.190，0.276，0.218，0.161，0.168，0.127，0.073，0.038）

然后通过计算一致性指标 CR 来检查矩阵的一致性：

CR=0.037<1

由此可见该判断矩阵相对可信。

接下来我们求出各指标的权重，通过计算如下表 5-4：

表 6：数据的归一化处理

0.388	0.500	0.435	0.516	0.299	0.290	0.239	0.231
0.078	0.100	0.145	0.074	0.150	0.097	0.120	0.103
0.129	0.100	0.145	0.221	0.149	0.194	0.179	0.179
0.054	0.100	0.048	0.074	0.150	0.194	0.180	0.179
0.194	0.100	0.145	0.074	0.149	0.145	0.149	0.154
0.065	0.050	0.036	0.018	0.049	0.048	0.089	0.077
0.049	0.025	0.024	0.012	0.029	0.016	0.029	0.051
0.043	0.025	0.020	0.011	0.025	0.016	0.015	0.026

根据算术平均法求得的权重向量，将权重向量归一化后，求得 8 项指标的权重如下表 7：

表 7：权重归一化

建筑设计标准	使用耗能	地区差异	建材生产运输	气候	建造拆除能耗	建筑类型	装修风格
0.334	0.100	0.228	0.113	0.127	0.050	0.027	0.021

利用加权求和进行综合评价，根据中国建筑协会所提供的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》[3]、《绿色建筑评价标准》[1][2]我们可提供 8 项指标的得分情况如下表 8（单位：分）：

表 8：指标分值

建筑设计标准	使用耗能	地区差异	建材生产运输	气　候	建造拆除能耗	建筑类型	装修风格
95	90	85	90	80	80	85	90

综合评价得分=31.730+9.000+19.380+10.170+10.160+4.000+2.295+1.890
=88.625（分）

这个评价得分可以用来衡量该建筑物在整个生命周期中碳排放量的绩效表现。

5.3 问题三

5.3.1 13 个地级市碳排放综合评价模型的建立

对本题我们可以采用问题二的层次分析法，我们可利用问题二所求出的权重，使用 TOPSIS 的方法并且使用 python 的辅助进行计算。题目要求需要对所建评价模型的有效性进行验证，我们使用的是交叉验证法进行验证。以下是对 2021 年江苏省 13 个地级市的居住建筑碳排放进行综合评价的具体步骤：

1. 数据预处理。根据江苏省 2021 年发表的碳排放数据，我们将所给数据整理成 13×8 的数据矩阵 X，并进行最大最小值标准化和按照给定权重进行加权，得到加权标准化矩阵$\mathrm{X}_{\mathrm{weighted}} \in \mathrm{R}^{13\times 8}$。

2. 计算正负理想解。根据加权标准化矩阵$\mathrm{X}_{\mathrm{weighted}}$，分别计算正向理想解和负向理想解。对于每个指标$j(j=1,2,\cdots,8)$,其正向理想解$v_j^+$ +和v_j^-分别为：

$$v_j^+ = \max_{i=1}^{m} x_{ij}'', j \in P \tag{6}$$

$$v_j^- = \min_{i=1}^{m} x_{ij}'', j \in N \tag{7}$$

此时 m 的值为 13,对于每个样本 i(i=1,2,⋯，m)

3. 计算距离和综合得分。对于每个样本 i(i=1,2,⋯，13),分别计算其正负理想解的距离，并计算综合得分。具体步骤如下：

对于正向指标集合$P=\{1,2,\cdots,8\}$,样本 i 到正向理想解v^+的距离为：

$$d_i^+ = \sqrt{\sum_{j\in P}(x_{ij}'' - v_j^+)^2}，i=1,2,\ldots，13 \tag{8}$$

对于正向指标集合$N=\{1,2,\cdots,8\}$,样本 i 到正向理想解v^-的距离为：

$$d_i^- = \sqrt{\sum_{j\in N}(x_{ij}'' - v_j^-)^2}，i=1,2,\ldots，13 \tag{9}$$

根据综合评价得分公式，计算每个样本的综合得分S_i:

$$S_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}，i=1,2\cdots,13 \tag{10}$$

4. 结果展示。根据综合得分S，对 13 个地级市进行排名。

5. 对评价模型的有效性进行验证。我们将使用交叉验证法进行验证。假设我们将数据集分成5份，我们将采用5折交叉验证的方式进行模型性能评估。具体步骤如下：

- 将数据集随机分成 5 份。
- 对于每次实验，将其中 4 份作为训练集，剩余的 1 份作为测试集。
- 在训练集上按照之前的步骤进行 TOPSIS 评价，并得到在测试集上的预测结果。
- 计算预测集上的均方误差和平均绝对误差，再将其加入到列表中。
- 最后统计所有实验的均方误差和平均绝对误差的平均值，作为模型的性能指标。

5.3.2 13 个地级市碳排放综合评价模型的具体解决及验证此模型的有效性

1、根据上述步骤，我们把所搜集到的数据输入到所写的 python 代码中（详见附录 A），其中 city_names 是一个包含 13 个城市名称的字符串列表，其顺序与数据矩阵 X 中每行数据对应，运行代码后得出了以下结果如表 9：

表 9：综合得分表

城市名称	名次	综合得分
南京市	1	0.7642
常州市	2	0.7233
苏州市	3	0.7020
淮安市	4	0.6766
盐城市	5	0.6648
无锡市	6	0.6617
徐州市	7	0.6370
泰州市	8	0.6156
扬州市	9	0.6117
连云港市	10	0.5865
宿迁市	11	0.5215
镇江市	12	0.5129
南通市	13	0.4982

综合得分最高的城市是南京市，排名第二和第三的城市是常州市和苏州市。通过对结果的分析，可以看出这三个城市在居住建筑碳排放方面相对较优，而南通市在 13 个城市中综合得分最低，其居住建筑相对碳排放较高。

2、在验证该模型的有效性时，我们同样使用了 python 代码（详见附录 A）作为辅助进行对该模型有效性的验证，在运行代码后，可以得到以下交叉验证结果，如表 10：

表 10：交叉验证结果

均方误差	平均绝对误差
19198.3119	112.8987

结果表明，所建评价模型的性能较好，该模型可以用于有效地评估江苏省 13 个地级市的居住建筑碳排放水平。

5.4 问题四

5.4.1 建立碳排放预测模型

题目要求为准确制定减排政策，需要我们对 2023 年江苏省建筑全过程的碳排放量进行预测。通过对查找江苏省 2005 年到 2015 年的碳排放量的查询，我们对 2023 年江苏省建筑全过程的碳排放量进行预测，这个题目我们可以采用灰色时间序列预测的方法预测。在建立模型时，我们使用了 MATLAB 进行辅助解答，通过 MATLAB 绘制变化曲线预测 2023 年的建筑全过程的碳排放量。

MATLAB 里，我们的代码是基于灰色预测法来进行建筑碳排放量的预测，具体建立步骤如下：

1、构造符号变量 a 和 b，表示发展系数和灰作用量。

2、输入历史碳排放量数据 A。

3、进行级比检验，判断数据序列是否适合使用灰色预测法进行预测。级比检验是灰色预测法的一个重要步骤，它用于经验数据序列是否具有稳定性和可预测性。在代码中，通过循环计算相邻项的级比，然后判断级比是否在标准区间内，（即在 exp(-2/(n+1))和 exp(2/(n+1))之间），如果不在则输出该级比不在标准区间内。

4、对原始数列 A 做累加得到数列 B。

5、对数列 B 做紧邻均值生成，得到数列 C。

6、构造数据矩阵 B 和结果矩阵 Y，使用最小二乘法计算发展系数 a 和灰作用量 b。

7、使用预测模型预测未来的数据，将预测结果存储在数列 F 中。（这里是使用的是对数累加生成进行灰色预测）

8、对数列 F 累减还原，得到预测出的数据 G。

9、计算预测残差 epsilon（用相对残差 Q 检验、方差比 C 检验与小误差概率 P 检验），来进行模型检验。

10、使用 MATLAB 的 plot 函数（详见附录 B）绘制实际数据和预测数据的增长曲线图。

5.4.2 碳排放预测模型实际解决应用

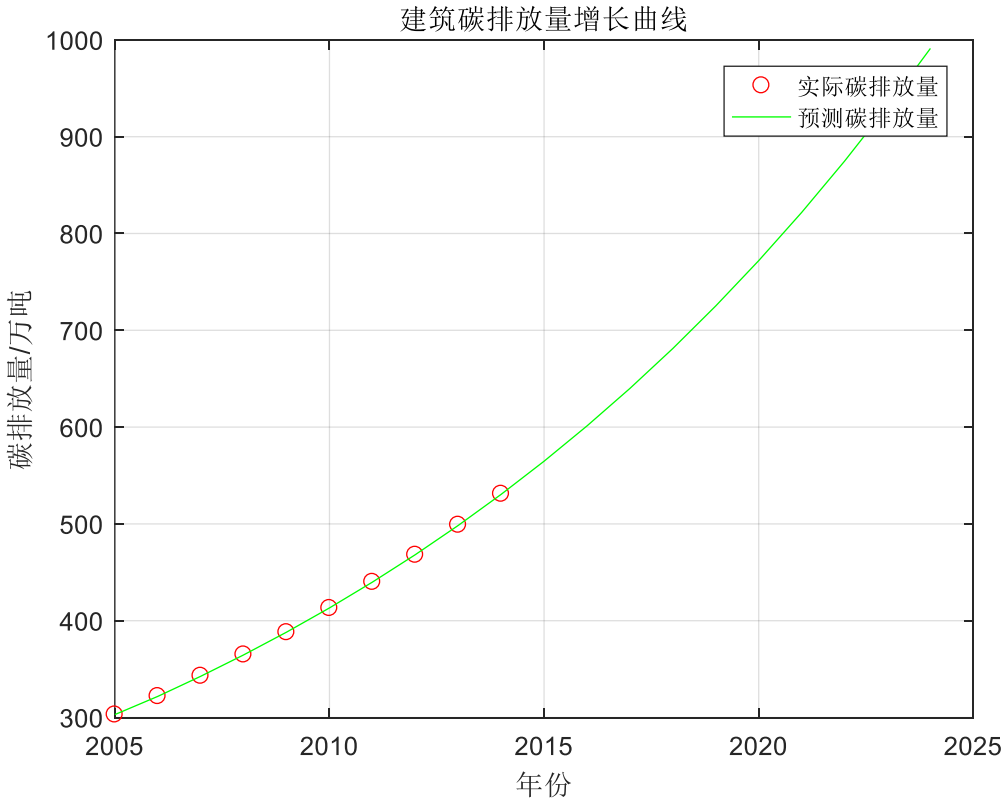


图 2 1995 年-2015 年江苏省建筑碳排放增长变化曲线

通过 MATLAB 运行可预测 2023 年江苏省建筑碳排放量为 913.1387 万吨。

5.5 问题五

5.5.1 解决问题所建立的模型

本题我们将采用语文建模的方法进行建模。

5.5.2 提出建议

基于前面的讨论，我建议江苏省在建筑碳减排方面采取以下政策措施：

1、建立建筑节能与碳减排标准： 江苏省可以参考国家和全球的相关标准和法规，制定适合本地实际情况的建筑节能与碳减排标准。这些标准应该包括建筑能源使用效率、供暖、通风、照明等方面的要求，并鼓励使用低碳材料和技术。加强建筑能效等级和节能措施的规定，提高被动设计的实现率，鼓励使用绿色环保材料，减少建筑材料的使用量。

2、建立碳排放交易市场： 江苏省可以建立一个碳排放交易市场，通过设立碳配额的方式引导企业和个人减少碳排放。此举将增加碳减排的经济成本，推动企业加速转型为低碳化发展，同时提高社会环保意识。

3、开展碳减排技术研究和推广： 政府可以开展碳减排技术研究和推广工作，鼓励企业和个人使用节能、减排、清洁能源等技术手段来减少碳排放。此外，政府还可提供财政补贴和奖励措施，鼓励企业和个人实施碳减排技术。

4、推动绿色建筑发展： 政府可以通过优惠政策、金融支持等方式，推动绿色建筑的发展。鼓励使用可再生能源、绿色材料和设计理念，提高建筑物的节能性能，从而减少碳排放量。

5、建立碳排放数据公示机制：政府可以建立健全的碳排放数据收集、分析和公

示机制，向社会公开企业和个人的碳排放数据，鼓励企业和个人通过自我监管来减少碳排放。同时，政府也应该加强对高碳排放行业的监管和执法，推动这些行业实现低碳化发展。
6、推进可持续城镇化：政府可以推进可持续城镇化，优化城市规划，增加公共绿地和城市森林覆盖率，鼓励使用新能源交通工具，减少私家车出行等措施，从而降低城市碳排放。
7、提高公众环保意识：政府可以借助广告宣传、教育培训等方式，提高公众环保意识，引导市民从生活中的小事做起，如节水、节电、垃圾分类等，共同参与碳减排的行动中。
8、加强国际合作：碳减排是一个全球性的问题，政府应该加强与其他国家和组织的合作，分享碳减排的经验和技术，共同应对气候变化。同时，政府也应该积极参与国际碳排放交易市场，推动江苏省在全球碳减排领域的影响力。
9、促进可再生能源的利用:鼓励建筑采用太阳能，地源热泵等可再生能源设施，减少对传统能源的依赖，降低运行阶段的碳排放量。
10、改善建筑使用效率:推广智能化节能控制系统，优化空调，照明，通风等系统的运行方式，减少不必要的能源消耗。
11、废弃物处理:鼓励采用回收利用的废弃物处理方式，减少拆除阶段的碳排放量。

六　模型优缺点

6.1　模型的优点

1. 问题二利用简便的方法处理多个数据，将多个指标进行综合处理，综合处理后的结果便易反映情况。
2. 问题三我们避免了数据的主观性，不需要目标函数，对样本数量无要求，适用范围广。
3. 问题四不需要考虑数据的分布汇聚，便于充分挖掘数据本质。

6.2　模型的缺点

1. 本文使用的模型在小批量数据上有较好的表现，但因为确实大数据验证，无法保证有良好的延展性。
2. 本文中反应决策者的主观偏好强烈，客观性较强。

参考文献

[1] 陈嘉雯,邱栋,张新,苏火金,司凯.基于《绿色建筑评价标准》的绿色建筑减碳技术分析与碳减排量核算研究[J].福建建筑,2023(02):39-44+77.

[2] 余德强,贺伟,张俊.2019 版《绿色建筑评价标准》与 LEED、WELL 标准的对比研究[J].砖瓦,2022(10):41-44.DOI:10.16001/j.cnki.1001-6945.2022.10.041.

[3] 徐伟,邹瑜,张婧,陈曦,董宏,孙德宇,高雅春.GB 55015—2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》标准解读[J].建筑科学,2022,38(02):1-6.DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2022.02.01.

附录 A

问题 3 python 程序：

```
import numpy as np

# 定义数据矩阵和指标权重
X = np.array([
        [1200, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.02
7, 0.021],
        [1100, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.02
7, 0.021],
        [1000, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.02
7, 0.021],
        [900, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [800, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [700, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [600, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [500, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [400, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [300, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [200, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021],
        [100, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027
, 0.021]
        [80, 0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050, 0.027,
  0.021]
])

# 最大最小值标准化
X_norm = (X - np.min(X, axis=0)) / (np.max(X, axis=0) - np
.min(X, axis=0))

# 按照给定权重进行加权
weights = np.array([0.334, 0.100, 0.228, 0.113, 0.127, 0.050,
  0.027, 0.021])
```

```
X_weighted = X_norm * weights
# 计算正负理想解
v_plus = np.max(X_weighted, axis=0)
v_minus = np.min(X_weighted, axis=0)
# 计算距离和综合得分
d_plus = np.sqrt(np.sum((X_weighted - v_plus)**2, axis=1))
d_minus = np.sqrt(np.sum((X_weighted - v_minus)**2, axis=1))
S = d_minus / (d_plus + d_minus)
# 输出结果展示
rank = np.argsort(S)[::-1] + 1
for i in range(13):
        print(f"第{rank[i]}名：{S[rank[i]-1]:.4f}，城市名称：
{city_names[rank[i]-1]}")
#city_names 是一个包含 13 个地级市名称的字符串列表
from sklearn.model_selection import KFold

# 定义交叉验证折数
n_splits = 5

# 使用 KFold 进行交叉验证
kf = KFold(n_splits=n_splits, shuffle=True, random_state=1)
mse_list = []
mae_list = []

for train_index, test_index in kf.split(X_weighted):
        # 划分训练集和测试集
        X_train, X_test = X_weighted[train_index], X_weighted[te
st_index]

        # 计算正负理想解
        v_plus = np.max(X_train, axis=0)
        v_minus = np.min(X_train, axis=0)

        # 计算距离和综合得分
        d_plus = np.sqrt(np.sum((X_test - v_plus)**2, axis=1))
        d_minus = np.sqrt(np.sum((X_test - v_minus)**2, axis=1)
)
        S = d_minus / (d_plus + d_minus)

        # 计算均方误差和平均绝对误差
        y_true = X_test[:, 0]
        y_pred = S * (np.max(y_true) - np.min(y_true)) + np.
min(y_true)
        mse = np.mean((y_pred - y_true)**2)
```

```
        mae  =  np.mean(np.abs(y_pred  -  y_true))

        #  将结果加入到列表中
        mse_list.append(mse)
        mae_list.append(mae)

#  输出交叉验证结果
print(f"均方误差：{np.mean(mse_list):.4f}")
print(f"平均绝对误差：{np.mean(mae_list):.4f}")
```

附录 B

问题 4 MATLAB 程序：

```
clc;clear;
%建立符号变量 a(发展系数)和 b(灰作用量)
syms  a  b;
c  =  [a  b]&apos;;
%原始数列（这里我们输入历史碳排放数据）
A  =  [303,322,343,365,388,413,440,468,499,531];
%级比检验
n  =  length(A);
min=exp(-2/(n+1));
max=exp(2/(n+1));
for  i=2:n
        ans(i)=A(i-1)/A(i);
end
ans(1)=[];
for  i=1:(n-1)
        if  ans(i)<max&ans(i)>min
        else
                fprintf(&apos;第%d 个级比不在标准区间&apos;,i)
                disp(&apos;  &apos;);
        end
end
%对原始数列  A  做累加得到数列  B
B  =  cumsum(A);
%对数列  B  做紧邻均值生成
for  i  =  2:n
        C(i)  =  (B(i)  +  B(i  -  1))/2;
end
C(1)  =  [];
%构造数据矩阵
B  =  [-C;ones(1,n-1)];
```

```
Y = A; Y(1) = []; Y = Y&apos;;
%使用最小二乘法计算参数 a(发展系数)和b(灰作用量)
c = inv(B*B&apos;)*B*Y;
c = c&apos;;
a = c(1);
b = c(2);
%预测后续数据
F = []; F(1) = A(1);
for i = 2:(n+10)
        F(i) = (A(1)-b/a)/exp(a*(i-1))+ b/a;
end
%对数列 F 累减还原,得到预测出的数据
G = []; G(1) = A(1);
for i = 2:(n+10)
        G(i) = F(i) - F(i-1); %得到预测出来的数据
end
disp(&apos;预测数据为：&apos;);
G
%模型检验
H = G(1:n);
%计算残差序列
epsilon = A - H;
%法一：相对残差Q检验
%计算相对误差序列
delta = abs(epsilon./A);
%计算相对误差平均值Q
disp(&apos;相对残差Q检验：&apos;)
Q = mean(delta)
%法二：方差比C检验
disp(&apos;方差比C检验：&apos;)
C = std(epsilon, 1)/std(A, 1)
%法三：小误差概率P检验
S1 = std(A, 1);
tmp = find(abs(epsilon - mean(epsilon))< 0.6745 * S1);
disp(&apos;小误差概率P检验：&apos;)
P = length(tmp)/n
%绘制曲线图
t1 = 1995:2004;
t2 = 1995:2014;
plot(t1, A,&apos;ro&apos;); hold on;
plot(t2, G, &apos;g-&apos;);
xlabel(&apos;年份&apos;); ylabel(&apos;碳排放量/万吨&apos;);
legend(&apos;实际碳排放量&apos;,&apos;预测碳排放量&apos;);
title(&apos;建筑碳排放量增长曲线&apos;);
```

```
grid  on;
```